

MAKALAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK
PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK



Disusun oleh :

Kelompok 7

1. Muhammad Sodais Adam (2403015030)
2. Dara Ayu Aprilia (2403015057)
3. Nur Sakiya (2403015102)

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Tujuan: Mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap program, sistem dan fungsi yang telah dibangun

Teori Singkat

Pengujian bertujuan menemukan kesalahan sebelum sistem digunakan.

Jenis testing:

- Black-box
- White-box
- Unit testing

Bahan dan Alat

- Test case template

Contoh Permasalahan

Aplikasi error saat digunakan oleh pengguna.

Studi Kasus

- Buat test case
- Lakukan pengujian pada fitur yang dibuat

1. Tujuan Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak (Software Testing) adalah proses untuk memeriksa dan mengevaluasi sistem atau aplikasi guna menemukan kesalahan (bug), memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan, serta menjamin kualitas perangkat lunak sebelum digunakan oleh pengguna.

Tujuan utama pengujian adalah:

1. Menemukan kesalahan atau bug pada sistem.
2. Memastikan seluruh fitur bekerja sesuai kebutuhan.
3. Memastikan sistem berjalan dengan baik dan stabil.
4. Mengurangi risiko kegagalan saat aplikasi digunakan.
5. Meningkatkan kualitas dan kepuasan pengguna.

2. Jenis-Jenis Pengujian

A. Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program yang digunakan.

Karakteristik:

- Menguji input dan output.
- Tidak memerlukan pengetahuan kode program.

- Berfokus pada kebutuhan pengguna.

Contoh:

Pada fitur login:

Input:

- Username: admin
- Password: admin 123

Output yang diharapkan:

- Sistem berhasil masuk ke halaman utama.

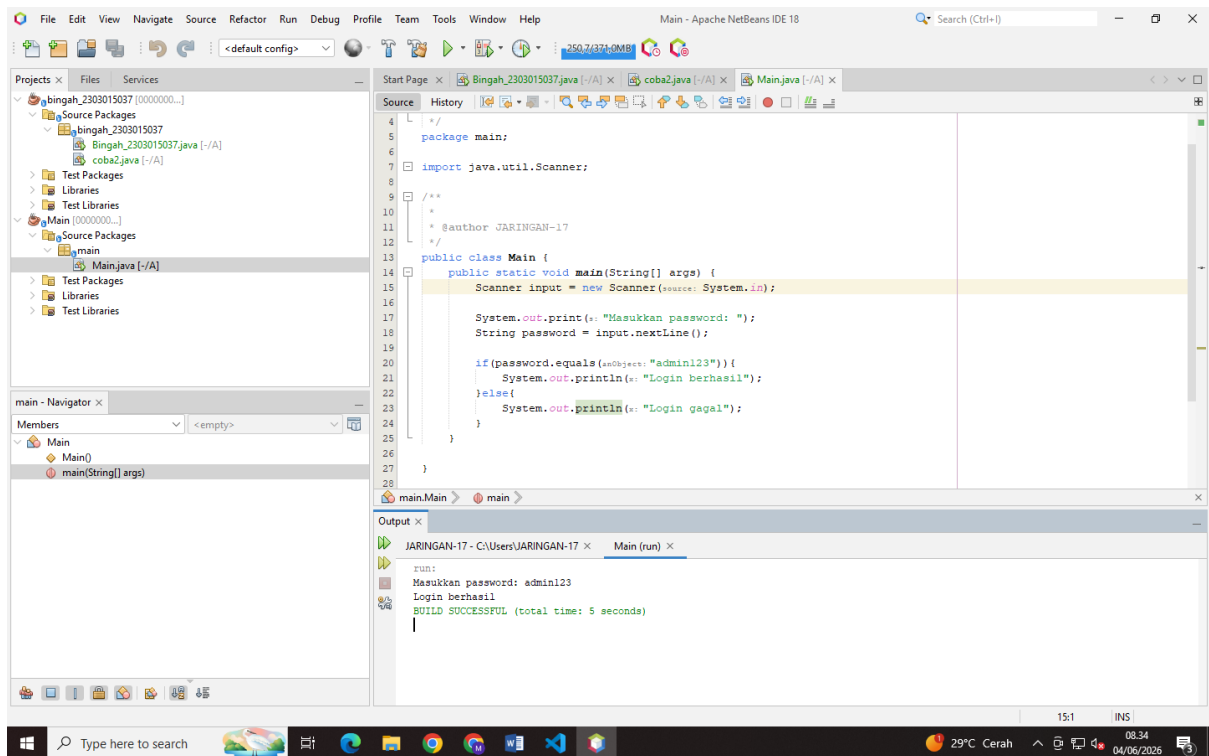
B. White Box Testing

White Box Testing adalah metode pengujian yang dilakukan dengan melihat struktur kode program.

Karakteristik:

- Menguji logika program.
- Menguji percabangan dan perulangan.
- Dilakukan oleh programmer atau tester teknis.

Contoh:



Pengujian dilakukan untuk memastikan kedua kondisi dapat dijalankan dengan benar.

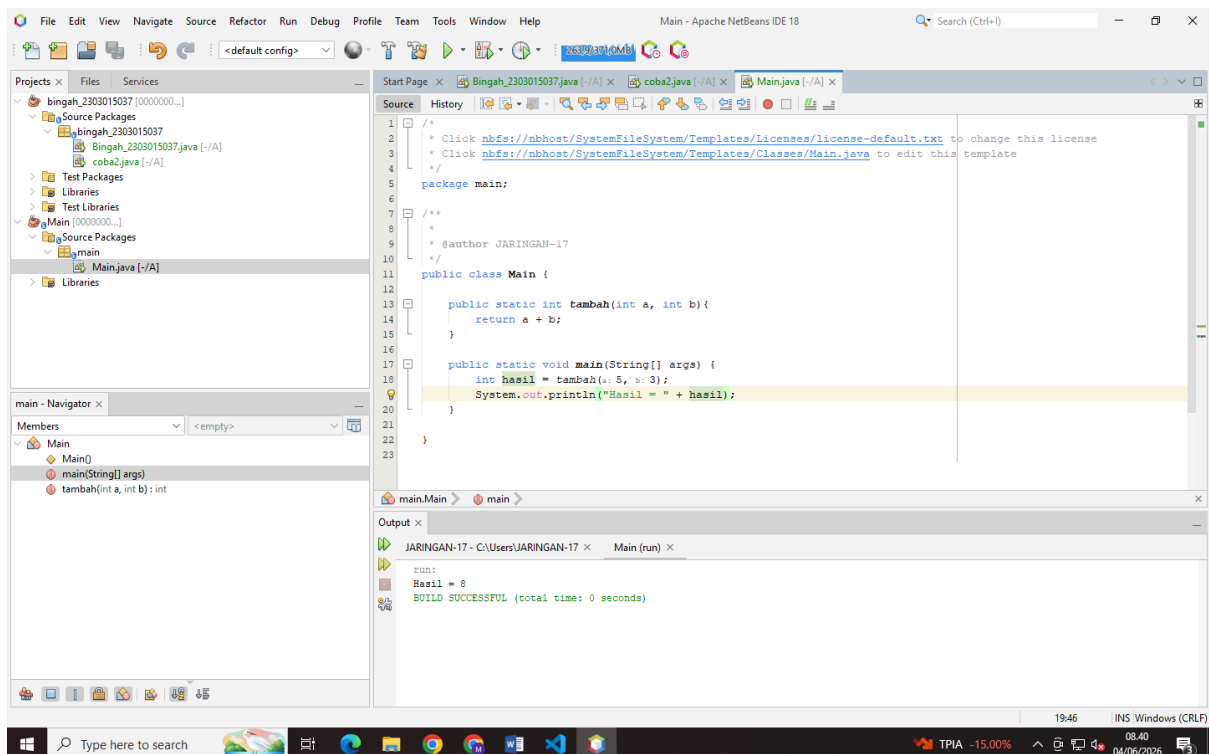
C. Unit Testing

Unit Testing adalah pengujian terhadap bagian terkecil dari program seperti fungsi, prosedur, atau method.

Tujuan:

- Memastikan setiap modul bekerja dengan benar.
- Menemukan kesalahan sejak awal pengembangan.

Contoh:



3. Studi Kasus

Kasus:

Aplikasi Keuangan Pribadi mengalami error saat digunakan pengguna.

Fitur yang diuji:

1. Login
2. Tambah Transaksi
3. Hapus Transaksi
4. Laporan Keuangan

4. Test Case Pengujian

A. Pengujian Fitur Login

ID Test	Skenario	Input Data	Expected Results	Actual Results	Execution Status
TC-01	Login valid	admin/admin123	Berhasil masuk	Berhasil masuk	Pass
TC-02	Password salah	admin/12345	Pesan error	Pesan error muncul	Pass
TC-03	Username kosong	kosong/admin123	Validasi muncul	Validasi muncul	Pass
TC-04	Password kosong	admin/kosong	Validasi muncul	Validasi muncul	Pass

B. Pengujian Tambah Transaksi

ID Test	Skenario	Data Uji	Expected Results	Actual Results	Execution Status
TC-05	Tambah transaksi valid	Rp 100.000	Data tersimpan	Data tersimpan	Pass
TC-06	Nominal kosong	kosong	Pesan error	Pesan error muncul	Pass
TC-07	Nominal negatif	-10000	Ditolak sistem	Ditolak	Pass
TC-08	Kategori kosong	kosong	Validasi muncul	Validasi muncul	Pass

C. Pengujian Hapus Transaksi

ID Test	Skenario	Data Uji	Expected Results	Actual Results	Execution Status
TC-09	Hapus data tersedia	Data transaksi	Data terhapus	Data terhapus	Pass
TC-10	Hapus data tidak ada	ID tidak ditemukan	Pesan gagal	Pesan gagal muncul	Pass

D. Pengujian Laporan Keuangan

ID Test	Skenario	Data Uji	Expected Results	Actual Results	Execution Status
TC-11	Generate laporan	Data tersedia	Laporan tampil	Laporan tampil	Pass
TC-12	Tidak ada data	Data kosong	Pesan data kosong	Pesan tampil	Pass

5. Pelaksanaan Testing

Langkah-langkah:

1. Menjalankan aplikasi.
2. Mengakses setiap fitur.
3. Memasukkan data sesuai test case.
4. Mencatat hasil pengujian.
5. Membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan.
6. Menentukan status pengujian (Lulus/Gagal).

6. Hasil Pengujian

Fitur	Jumlah Test	Lulus	Gagal
Login	4	4	0
Tambah transaksi	4	4	0
Hapus Transaksi	2	2	0
Laporan Keuangan	2	2	0
Total	12	12	0

Persentase Keberhasilan

$$12/12 \times 100\% = 100\%$$

Hasil pengujian menunjukan seluruh test case berhasil dijalankan dengan tingkat keberhasilan 100%.

7. Analisis Hasil

Berdasarkan pengujian yang dilakukan:

- Seluruh fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan.
- Sistem mampu melakukan validasi input dengan baik.
- Tidak ditemukan error pada proses login, pengelolaan transaksi, maupun pembuatan laporan.
- Aplikasi sudah memenuhi fungsi dasar yang dibutuhkan pengguna.

Namun untuk pengembangan berikutnya disarankan dilakukan:

1. Pengujian keamanan (Security Testing).
2. Pengujian beban (Load Testing).
3. Pengujian kompatibilitas perangkat.
4. Pengujian User Acceptance Testing (UAT).

8. Kesimpulan

Pengujian perangkat lunak merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem untuk memastikan kualitas aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna. Pada studi kasus aplikasi keuangan pribadi, telah dilakukan pengujian menggunakan metode Black Box Testing terhadap fitur login, tambah transaksi, hapus transaksi, dan laporan keuangan. Berdasarkan 12 test case yang dijalankan, seluruh pengujian berhasil dengan tingkat keberhasilan 100%. Dengan demikian aplikasi dinyatakan berfungsi dengan baik dan siap digunakan, meskipun tetap diperlukan pengujian lanjutan untuk meningkatkan keamanan, performa, dan keandalan semua.

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Test case	Lengkap dan sistematis	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Pelaksanaan testing	Menyeluruh	Cukup	Terbatas	Tidak dilakukan
Dokumentasi hasil	Jelas	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada